

Juan Antonio G. Soria Rodriguez

Licenciado en Computación | Investigador en IA & Desarrollador Aumentado por IA

📍 Ciudad de México, México ✉ antonio.soria8r@gmail.com 🐙 PurpleAlien 🌐 antonio-sould



Resumen Profesional

Profesional Licenciado en Computación (UAM-Iztapalapa), especializado en Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y desarrollo de software aumentado por IA. Completé un Proyecto Terminal de nivel investigación construyendo un sistema de detección de paráfrasis y plagio de doble modo sobre un corpus institucional de ~5,000 tesis — combinando aprendizaje profundo, recuperación vectorial, fine-tuning de transformers y despliegue web containerizado.

Utilizo activamente metodologías aumentadas por IA: ingeniería de contexto, flujos agentic, generación de código asistida y diseño multi-agente. Concibo la IA como un multiplicador estratégico para analizar problemas complejos, validar soluciones y transformar ideas en productos funcionales.

Educación

Licenciatura en Ciencias de la Computación

2021 – 2026

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), Ciudad de México

Tesis: Detección Inteligente de Paráfrasis mediante Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)

Asesor: Dr. Benjamin Moreno Montiel

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación

2011–2016

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), FES Acatlán

Proyecto Terminal 1: Sistema de Detección de Paráfrasis y Plagio

Sistema NLP de doble modo (clasificación por pares + búsqueda en corpus) para detección de plagio académico en la UAM-I. Desplegado sobre ~5,000 tesis con un índice semántico FAISS de **2.28M vectores al 100% de cobertura**.

- **Arquitectura:** Bi-encoder MiniLM + FAISS → cross-encoder XLM-RoBERTa/BETO → árbitro LLM opcional (Llama 3.3 70B) en la zona de duda [0,35,0,65].
- **Modelos:** XLM-RoBERTa fine-tuned y calibrado (T=5.15, ECE 0.076), BETO v8a (F1=0.889), ensamble soft-voting con **AUROC 0.999**. Evaluación rigurosa con intervalos bootstrap y auditoría de fuga de datos.
- **Hallazgo:** El corpus CBI es ~97% original (solo ~3% paráfrasis real). El aporte central es eficiencia de datos: **60 pares humanos igualan a 180K pares algorítmicos**.
- **Entrega:** App web unificada con Docker, PWA, reportes por secciones, mapas de calor y explicabilidad LLM.

Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, sentence-transformers, FAISS, MongoDB, Docker.

Habilidades Técnicas

Lenguajes:	Python (Avanzado)	Java (Experimentado)	C / C++	JavaScript	PHP
ML / PLN: scikit-learn	PyTorch	Hugging Face	BETO / XLM-R	sentence-transformers	FAISS LLMs / RAG
IA Aumentada:	Prompt Engineering	Context Engineering	Agentic AI	Código Asistido	Multi-Agente
Herramientas:	Git / GitHub	Docker	MongoDB	MySQL	Linux Jupyter / Colab
Web / Backend:	Spring Boot	Next.js / React	FastAPI	Node.js	PostgreSQL REST / Microservicios

Proyectos y Experiencia Adicional

Sistemas de Gestión Full-Stack

Sistemas completos para clínicas veterinarias y dentales: **Spring Boot 3** + PostgreSQL + JWT + WebSockets (odontograma interactivo, facturación PDF) y un monorepo **Next.js 15** + Turborepo + Drizzle ORM desplegado en Vercel.

Arquitectura de Microservicios

Plataformas de e-commerce y farmacia con hasta **8 microservicios** Spring Boot, RabbitMQ, API Gateway y orquestación con Docker Compose.

Inteligencia Artificial y Algoritmos (Java)

Portafolio de 15+ proyectos: BFS, DFS, A*, Minimax, Negamax y poda Alfa-Beta. Lógica de juego para Connect 4, Gato, N-Reinas y rompecabezas con Java Swing.

Sistemas de Bajo Nivel y Compiladores (C)

Compilador de pseudocódigo español→C con **Flex & Bison** (análisis léxico, sintáctico, semántico y generación de código). Proyectos de Sistemas Operativos y Programación Concurrente en C (procesos, hilos, memoria compartida).

Desarrollo de Videojuegos

Plataformero 2D estilo Mario Bros en Java (Swing, arquitectura MVC, Gradle) y mundo abierto low-poly 3D en **Unity / C#**.

Cursos Relevantes

Álgebra Lineal | Cálculo | Matemáticas Discretas | Probabilidad y Estadística | Ingeniería de Software | Sistemas Operativos | Inteligencia Artificial | Machine Learning | Bases de Datos | Simulación Discreta | Redes | Diseño y Análisis de Algoritmos

Idiomas: Español (Nativo) | Inglés (Intermedio / Lectura y escritura técnica)

Nacionalidad mexicana. Nacido el 12 de diciembre de 1991. Disponible para roles junior, prácticas, freelance e iniciativas de investigación en IA/PLN.



Juan Antonio G. Soria Rodriguez

Bachelor's in Computer Science | AI Researcher & AI-Augmented Software Developer

📍 Mexico City, Mexico ✉ antonio.soria8r@gmail.com 🐙 [PurppleAlien](#) [in](#)
[antonio-sould](#)



Professional Summary

Bachelor's in Computer Science at Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), specialized in Artificial Intelligence, Natural Language Processing (NLP), and AI-augmented software development. Completed a research-grade Bachelor's thesis building a production-level, dual-mode paraphrase and plagiarism detection system over an institutional corpus of ~5,000 theses — combining deep learning, vector retrieval, transformer fine-tuning, and containerized web deployment.

Actively uses AI-augmented methodologies: context engineering, agentic workflows, AI-assisted code generation, and multi-agent system design. Views AI as a strategic multiplier for analyzing complex problems, validating solutions, and transforming ideas into functional products.

Education

Bachelor's Degree in Computer Science

2021 – 2026

[Universidad Autónoma Metropolitana \(UAM-I\), Mexico City](#)

Thesis: Intelligent Paraphrase Detection using Large Language Models (LLMs)

Advisor: Dr. Benjamin Moreno Montiel

Bachelor's in Applied Mathematics and Computer Science

2011–2016

[Universidad Nacional Autónoma de México \(UNAM\), FES Acatlán](#)

Capstone Project: Paraphrase & Plagiarism Detection System

End-to-end, dual-mode NLP system (pairwise classification + corpus search) for academic plagiarism detection at UAM-I. Deployed over ~5,000 theses with a FAISS semantic index of **2.28M vectors at 100% corpus coverage**.

- **Architecture:** Bi-encoder MiniLM + FAISS → cross-encoder XLM-RoBERTa/BETO → optional LLM arbiter (Llama 3.3 70B) in the decision boundary [0.35, 0.65].
- **Models:** Fine-tuned XLM-RoBERTa (calibrated, T=5.15, ECE 0.076), BETO v8a (F1=0.889), soft-voting ensemble with **AUROC 0.999**. Rigorous evaluation with bootstrapped confidence intervals and data-leakage audit.
- **Key finding:** The CBI corpus is ~97% original (only ~3% real paraphrase). Core contribution is data efficiency: **60 human pairs match 180K algorithmic pairs**.
- **Delivery:** Unified web app with Docker, PWA, section-level similarity reports, heatmaps, and LLM-powered explainability.

Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, sentence-transformers, FAISS, MongoDB, Docker.

Technical Skills

Languages:	Python (Advanced)	Java (Experienced)	C / C++	JavaScript	PHP
ML / NLP:	PyTorch	Hugging Face	BETO / XLM-R	sentence-transformers	FAISS LLMs / RAG
scikit-learn					
AI-Augmented:	Prompt Engineering	Context Engineering	Agentic AI	AI-Assisted Code	Multi-Agent
Tools:	Git / GitHub	Docker	MongoDB	MySQL	Linux Jupyter / Colab
Web / Backend:	Spring Boot	Next.js / React	FastAPI	Node.js	PostgreSQL REST / Microservices

Additional Projects & Experience

Full-Stack Management Systems

End-to-end systems for veterinary and dental clinics: **Spring Boot 3** + PostgreSQL + JWT + WebSockets (interactive odontogram, PDF invoicing) and a **Next.js 15** + Turborepo + Drizzle ORM monorepo deployed on Vercel.

Microservices Architecture

E-commerce and pharmacy platforms with up to **8 Spring Boot microservices**, RabbitMQ, API Gateway, and Docker Compose orchestration.

Artificial Intelligence & Algorithms (Java)

Portfolio of 15+ projects: BFS, DFS, A*, Minimax, Negamax, and Alpha-Beta pruning. Game logic for Connect 4, Tic-Tac-Toe, N-Queens, and sliding puzzles using Java Swing.

Low-Level Systems & Compilers (C)

Spanish→C pseudocode compiler with **Flex & Bison** (lexical, syntactic, semantic analysis, and code generation). Operating Systems and Concurrent Programming projects in C (processes, threads, shared memory).

Game Development

2D Mario-style platformer in Java (Swing, MVC architecture, Gradle) and a low-poly 3D open world in **Unity / C#**.

Relevant Coursework

Linear Algebra | Calculus | Discrete Mathematics | Probability & Statistics | Software Engineering | Operating Systems | AI | Machine Learning | Databases | Discrete Simulation | Networks | Algorithm Design & Analysis

Languages: Spanish (Native) | English (Intermediate / Technical reading & writing)

Mexican nationality. Born December 12, 1991. Available for junior roles, internships, freelance, and research initiatives in ML/AI engineering and NLP.